第4章　稳恒磁场

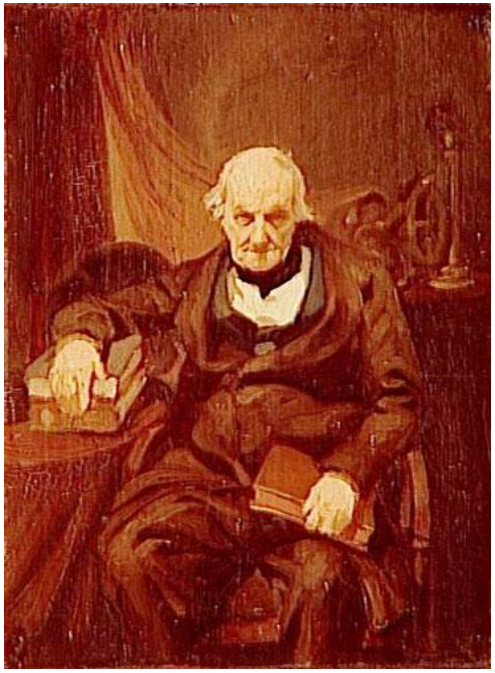
§ 4.1　磁现象与安培定律

§ 4.2　稳恒磁场与毕奥-萨伐尔定律

§ 4.3　稳恒磁场的基本性质

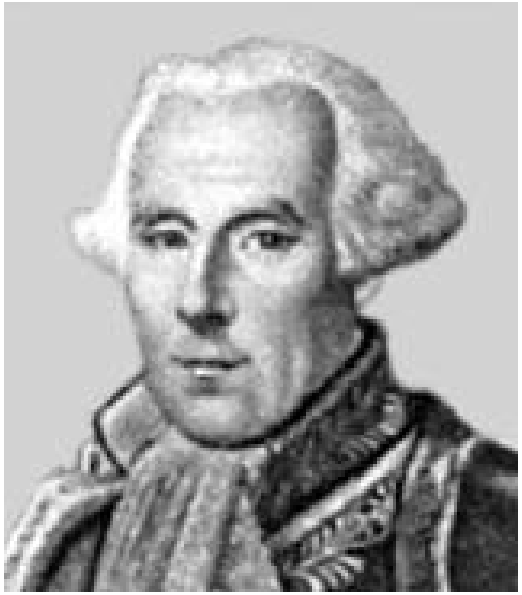
§ 4.4　安培力与洛伦兹力

§ 4-2　稳恒磁场与毕奥－萨伐尔定律



Jean Baptiste Biot

(1774-1862)



Felix Savart

(1791-1841)

一、 稳恒磁场与磁场感应强度

- 电流之间的作用也不是超距作用，它也是通过场来传递的。

电流 ⟷ 磁场 ⟷ 电流

- 稳恒磁场：稳恒电流产生的磁场，其空间分布不随时间改变：

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

- **试探电流元：** $I_0 d\vec{l}$ ，引入不改变空间的磁场分布，类似于试探点电荷，但困难是并不存在这样的电流元。
- **磁感应强度B：** 反映磁场本身的特性的物理量，磁场是矢量场。本应称磁场强度，由于历史的原因，被另一个物理量**H**长期占用。

$$\begin{cases} d\vec{F}_0 = I_0 d\vec{l} \times \vec{B}, & \text{(试探电流元在磁场中)} \\ d\vec{F}_0 = q\vec{E}, & \text{(试探点电荷在电场中)} \end{cases}$$

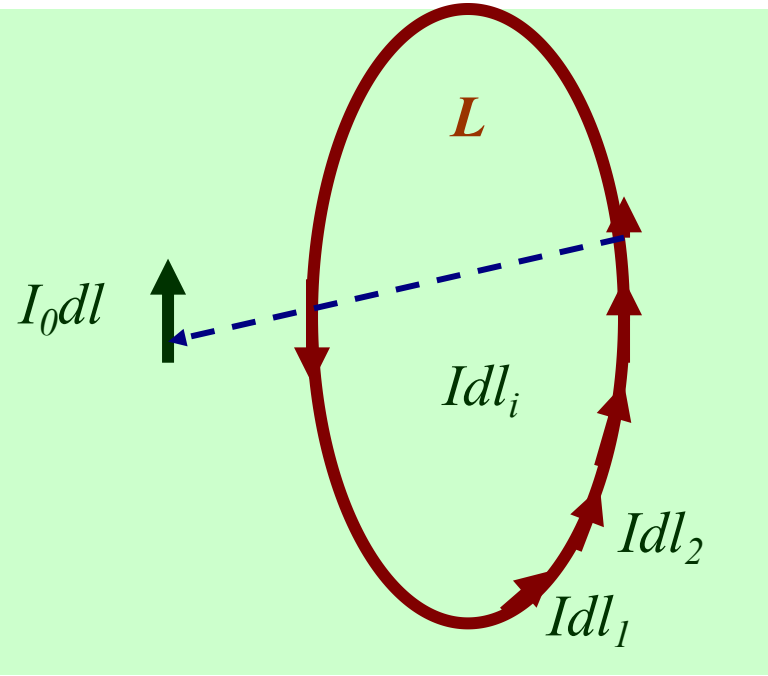
- **B的单位：** 牛顿/（安培米），或特斯拉(T)，

1 T = 10^4 Gauss

二、毕奥—萨伐尔定律

1.磁场叠加原理：

$$d\vec{F}_0^i = I_0 d\vec{l} \times \vec{B}_i, \quad (i = 1,2,3,\cdots,n)$$



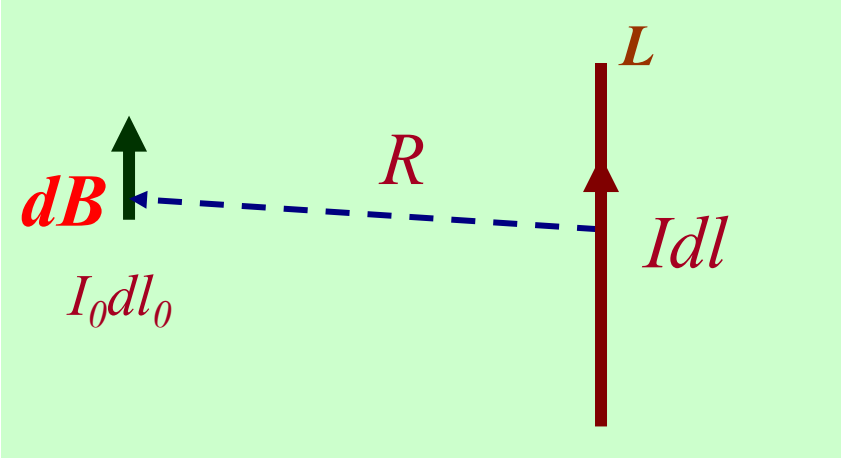
由力的叠加原理，

$$d\vec{F}_0 = \sum_i d\vec{F}_0^i = I_0 d\vec{l} \times \sum_i \vec{B}_i = I_0 d\vec{l} \times \vec{B}$$

即 $\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$ 或 $\vec{B} = \oint_L d\vec{B}$

2.毕奥—萨伐尔定律

线电流中的一段电流元Idl
在I_0dl_0处产生的磁场为dB



$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \times d\vec{B}$$

由安培定律：

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_0 d\vec{l}_0 \times \frac{Id\vec{l} \times \vec{R}}{R^3}$$

得到

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} Id\vec{l} \times \frac{\vec{R}}{R^3}$$

or

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} Id\vec{l} \times \frac{\vec{e}_R}{R^2}$$

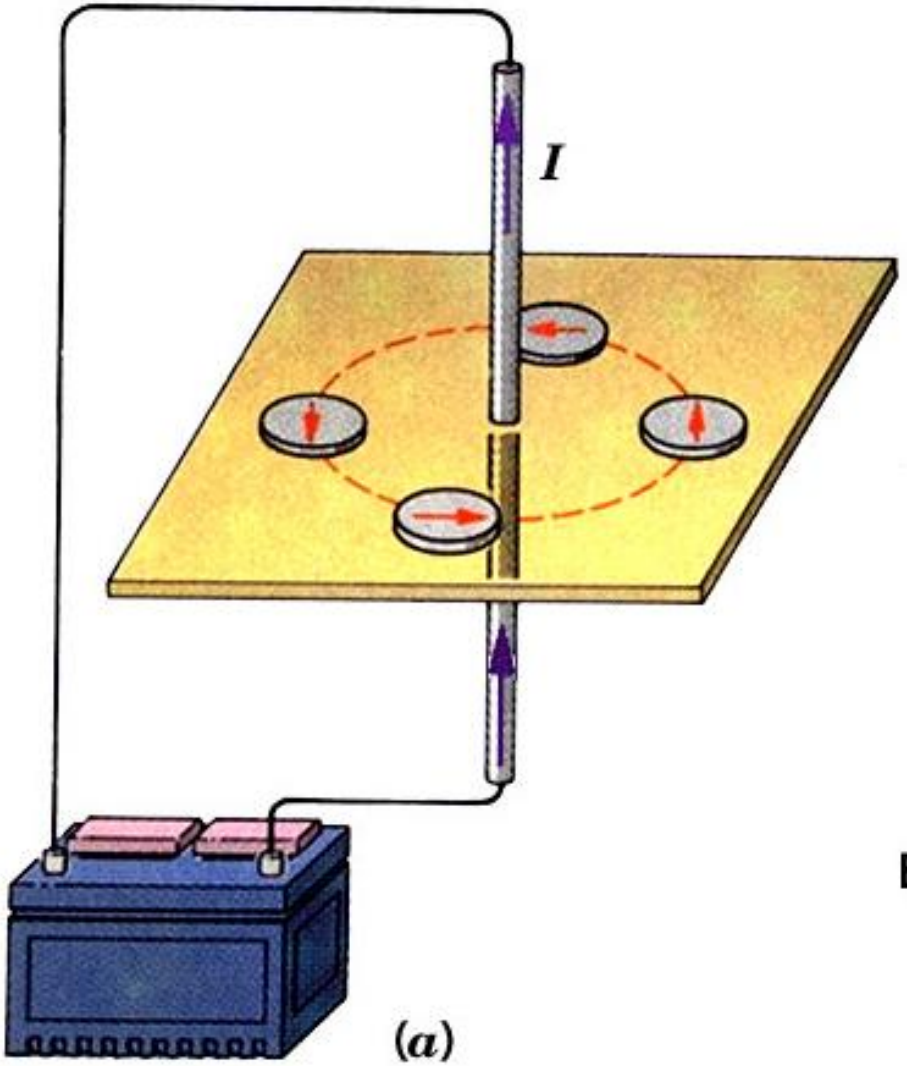
同理可得到体电流分布和面电流分布所产生的磁感应强度：

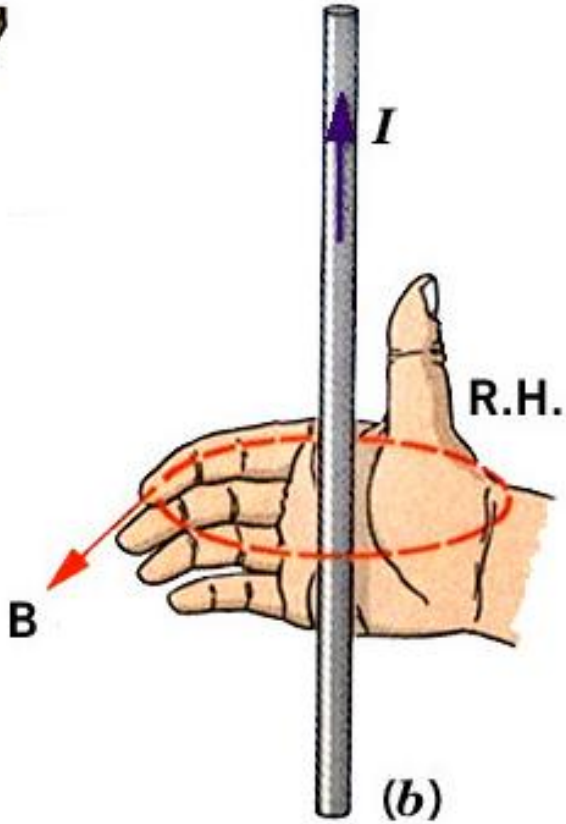
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{i}\,dS \times \vec{R}}{R^3}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{j}\,dV \times \vec{R}}{R^3}$$

由叠加原理，

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_L \frac{I d\vec{l} \times \vec{R}}{R^3}$$

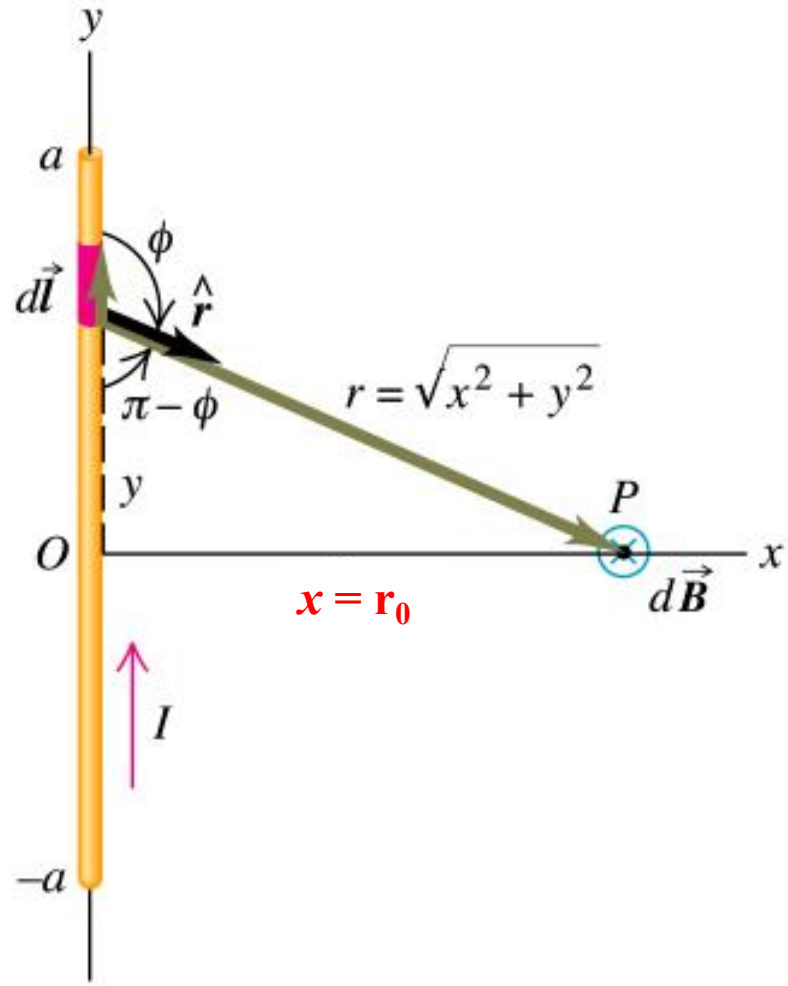

I
(a)


I
R.H.
B
(b)

三. 求磁场举例

[例]无限长直线电流I，在距I为r_0处一点P的磁场。

[解]



$$B=\int_{A_1}^{A_2} dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{A_1}^{A_2}\frac{Idl\sin\phi}{r^2}$$

$$l=-r_0 ctg\phi,\qquad dl=\frac{r_0 d\phi}{\sin^2\phi}$$

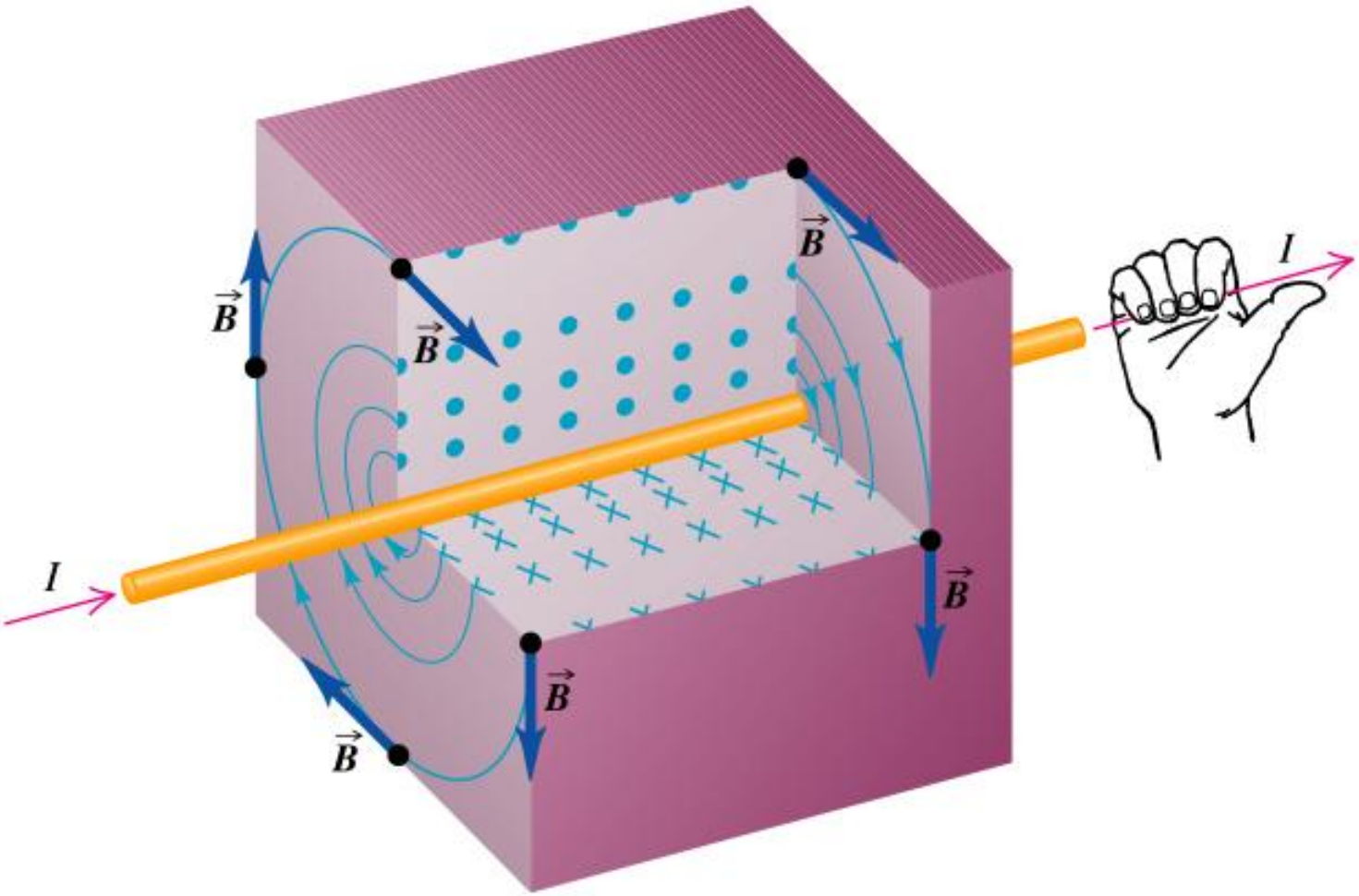
$$B=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\phi_1}^{\phi_2}\frac{I\sin\phi d\phi}{r_0}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}(\cos\phi_1-\cos\phi_2)$$

- 对无限长直导线，

$$\phi_1=0,\quad \phi_2=\pi$$

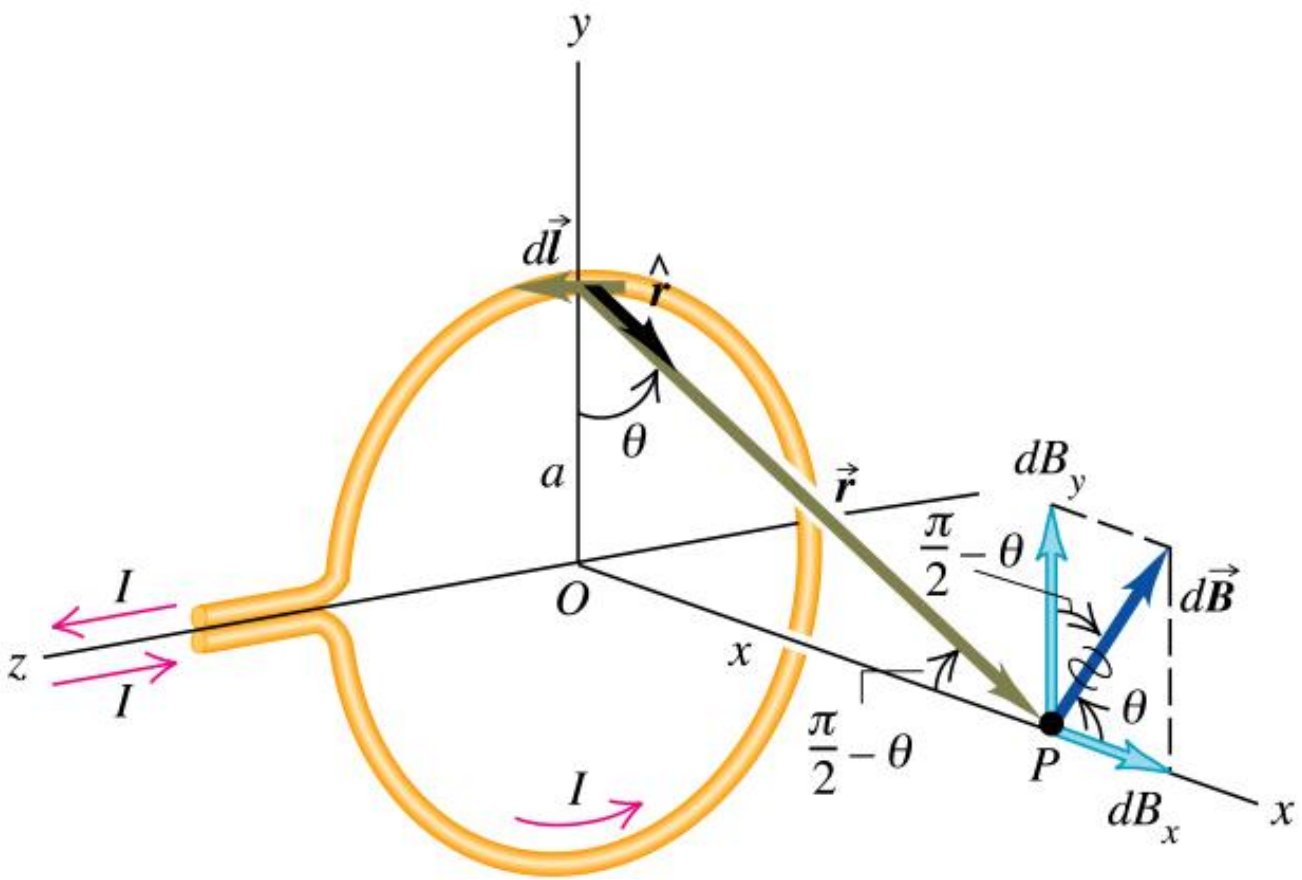
所以，

$$\boxed{B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}}$$

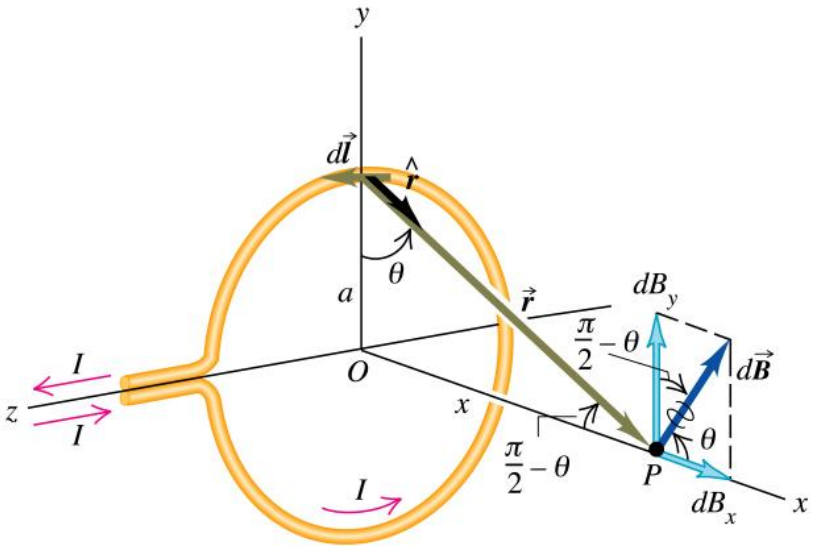


磁场的方向

[例]半径为a的圆形电流I，在轴线上距离为x的P点的磁场。



[解]由于对称性，x轴上P点处的磁感应强度只有x分量，其余分量互相抵消，



$$B_x = \oint dB\cos\theta$$

$$x = r\sin\theta$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{r^2}\sin\phi, \quad \phi = \frac{\pi}{2}$$

$$B_x = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint\frac{Idl}{x^2}\sin^2\theta\cos\theta = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\sin^2\theta\cos\theta}{x^2}\oint dl$$

$$\because \quad \cos\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}, \quad \sin\theta = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}, \quad \oint dl = 2\pi a$$

$$B_x = \frac{\mu_0}{2}\frac{a^2 I}{(a^2+x^2)^{3/2}}$$

or

$$B_x = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{m}{r^3}$$

[讨论]

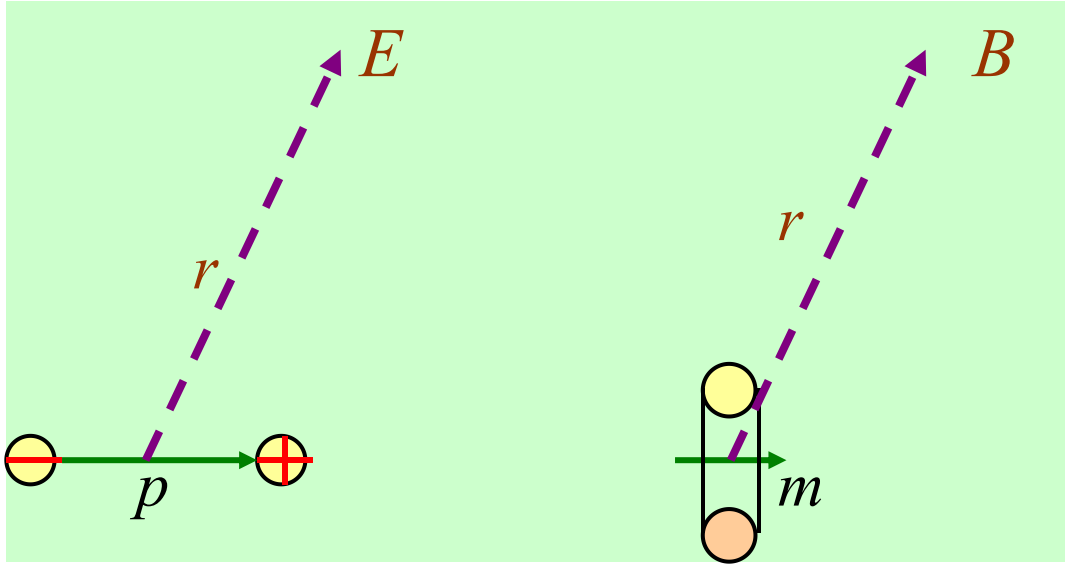
圆心处：$x=0,\ B_x=\dfrac{\mu_0}{2}\dfrac{I}{a}$

无限远处，$x>>a,\ B=\dfrac{\mu_0 I a^2}{2x^3}=\dfrac{\mu_0 m}{2\pi x^3}$，其中 $m=I\pi a^2$

$\vec{m}=I\pi a^2=I\vec{S}$，称电流的磁矩

$$\begin{cases}\text{电偶极子在无限远处产生的电场：}\vec{E}=\dfrac{1}{2\pi\varepsilon_0}\dfrac{\vec{p}}{r^3}\\[2ex]\text{电流磁矩在无限远处产生的磁场：}\vec{B}=\dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{\vec{m}}{r^3}\end{cases}$$

*比较电偶极子和磁偶极子的场



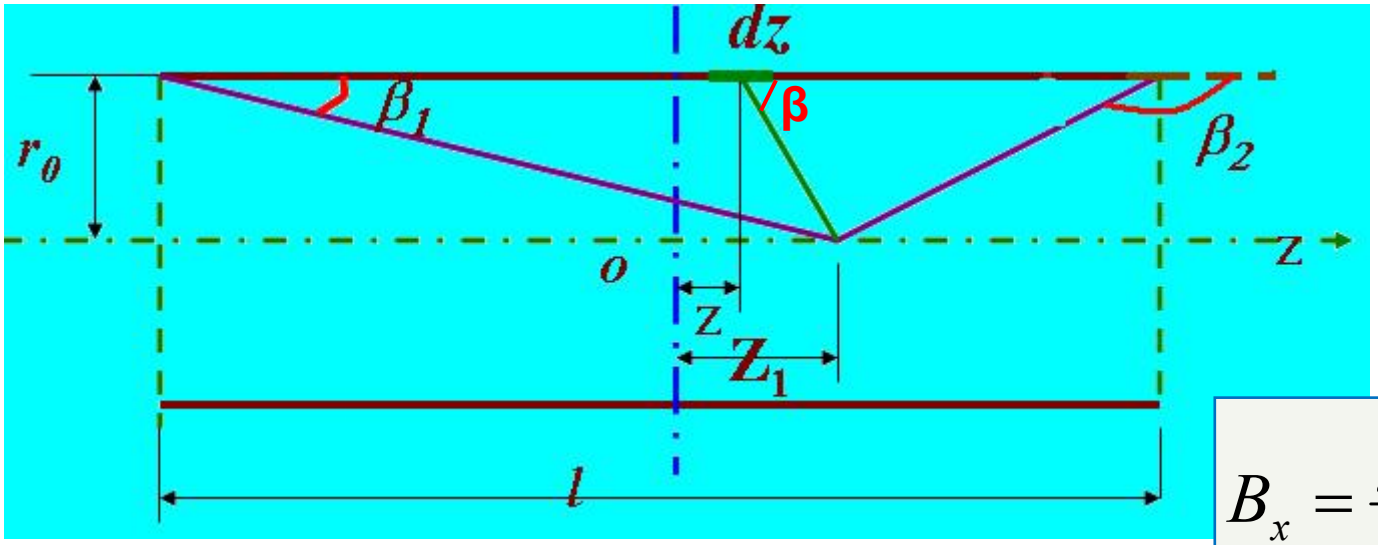
$$\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} + \frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^5}$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}}{r^3} + \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\vec{m}\cdot\vec{r})\vec{r}}{r^5}$$

不一定是圆形电流，可以是任意形状的闭合电流

$$\vec{S} = \iint_S d\vec{S} = \frac{1}{2}\oint \vec{r}\,'\times d\vec{r}\,'$$

[例]载流螺线管轴线上的磁场，单位长度上的匝数为n。



$$B_x = \frac{\mu_0}{2}\frac{a^2 I}{(a^2+x^2)^{3/2}}$$

Z处元电流Indz在Z_1处产生的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0}{2}\frac{Inr_0^2 dz}{\left[r_0^2+(z_1-z)^2\right]^{3/2}}$$

$$\because \sqrt{r_0^2+(z_1-z)^2} = R = \frac{r_0}{\sin\beta},\ z_1 - z = R\cos\beta,$$

$$\because\ z_1 - z = r_0 ctg\beta,\quad dz = r_0\frac{d\beta}{\sin^2\beta}$$

$$B=\int dB=\frac{\mu_0}{2}\int_{-l/2}^{l/2}\frac{Inr_0^2dz}{\left[r_0^2+(z_1-z)^2\right]^{3/2}}=\frac{\mu_0 nI}{2}\int_{\beta_1}^{\beta_2}\sin\beta d\beta$$

$$=\frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\beta_1-\cos\beta_2)$$

- 若l >> r_0, z_1在不靠近边缘的很大区域内均有：

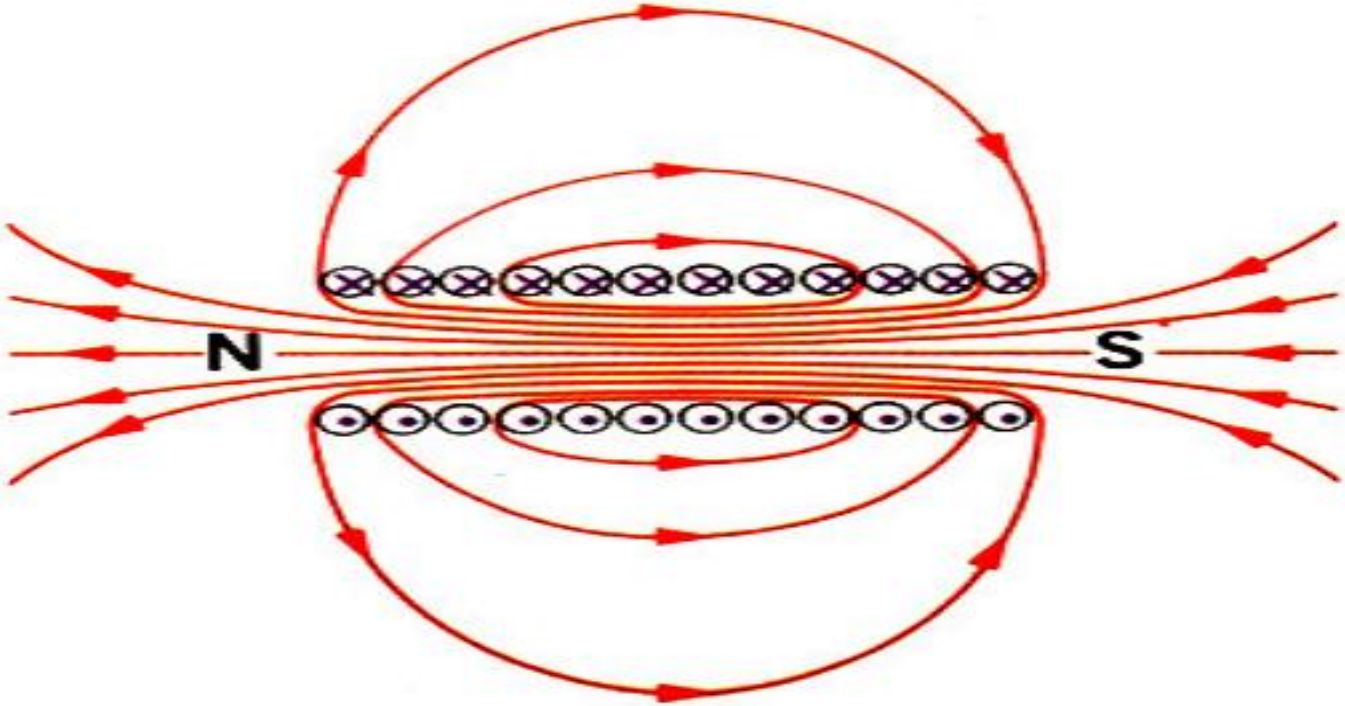
$$\cos\beta_1=1,\ \cos\beta_2=-1$$

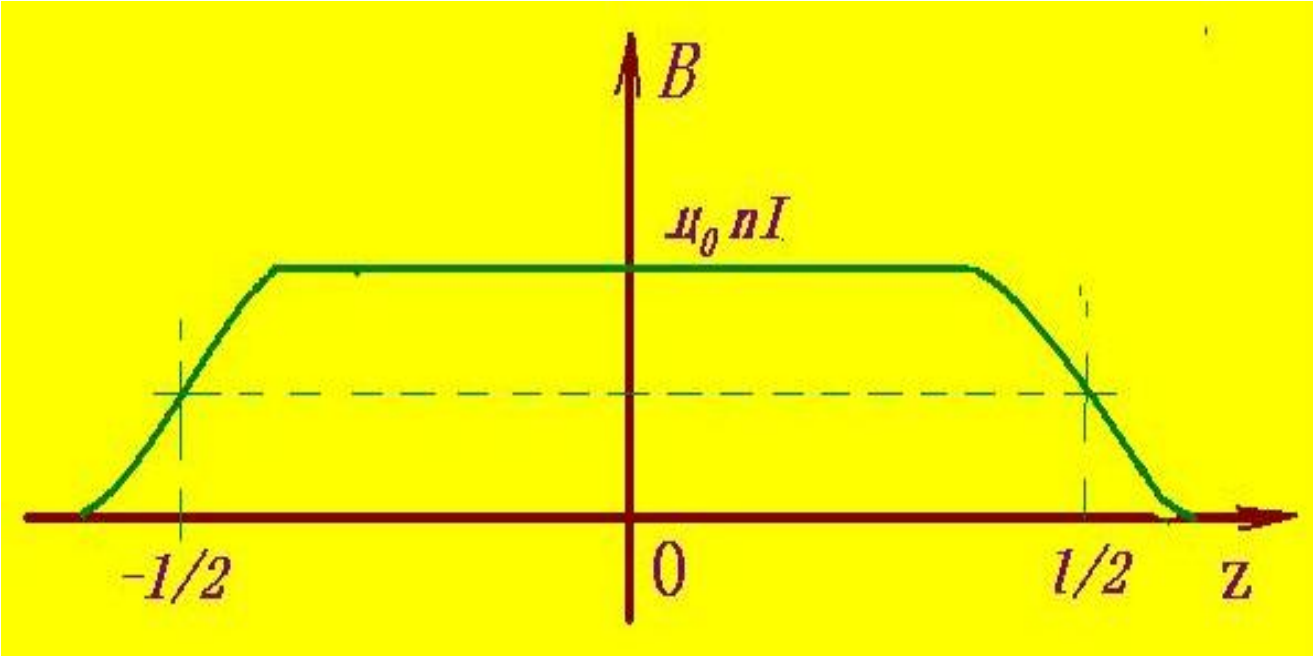
$$\therefore\ B=\mu_0 nI$$

在两个端点 $\cos\beta_1=1(or\ 0),\ \cos\beta_2=0(or\ \ -1)$

$$B=\frac{\mu_0 nI}{2}$$

磁场减半，半无限长


N
S


B
$\mu_0 nI$
-l/2
0
l/2
z

§ 4-3 稳恒磁场的基本性质

高斯定理和环路定理

积分形式：

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_k I_k \end{cases}$$

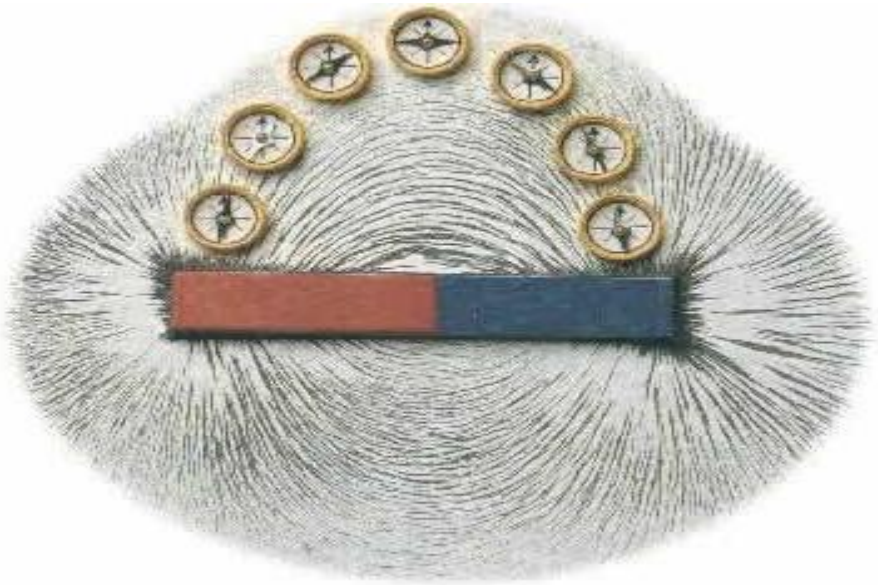
微分形式：

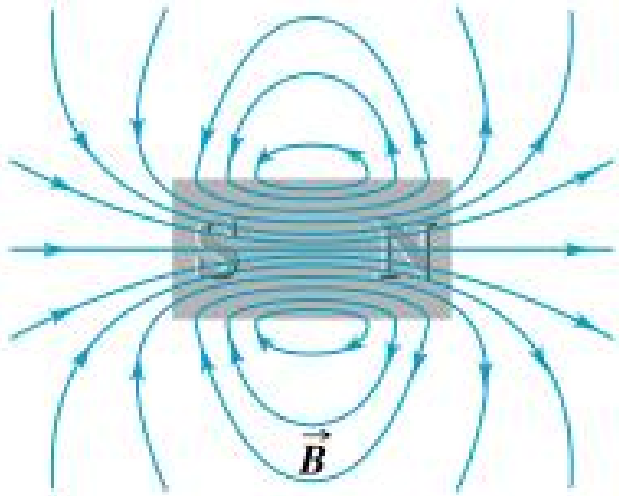
$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ \nabla\times\vec{B} = \mu_0 \vec{j} \end{cases}$$

一、磁感应线与磁通量

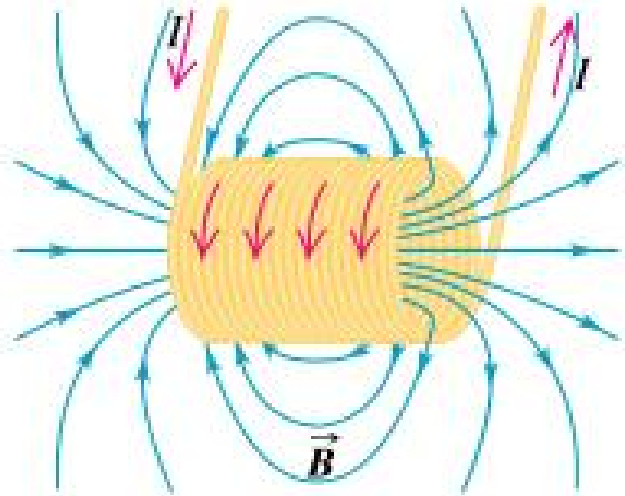
1. 磁感应线

定义：磁感应线即磁场空间中一些有方向的曲线，其上每点的切线方向与该点的磁感应强度方向一致。

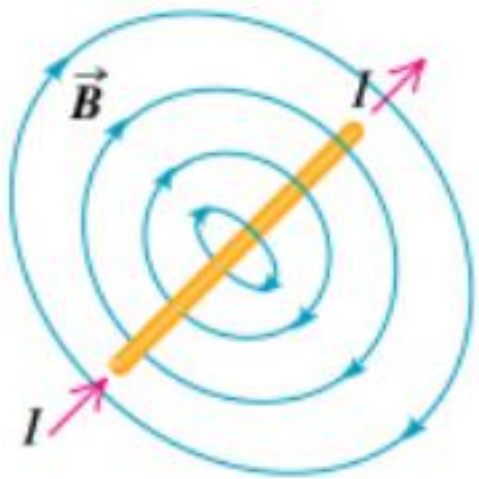




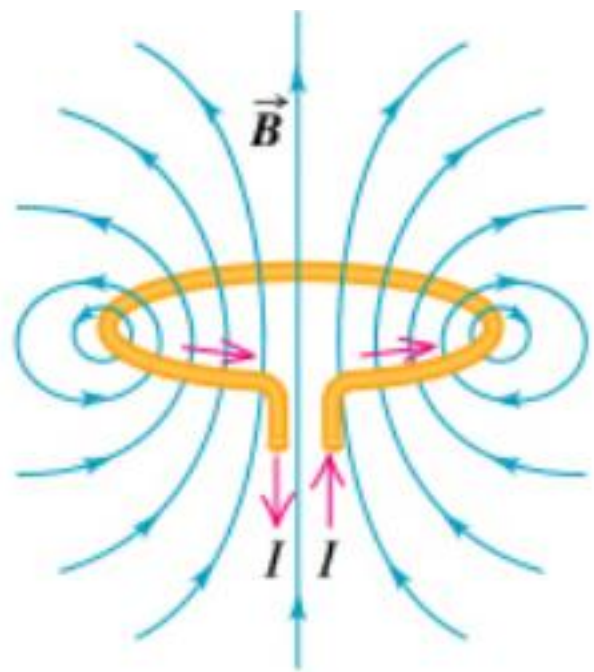
(a)



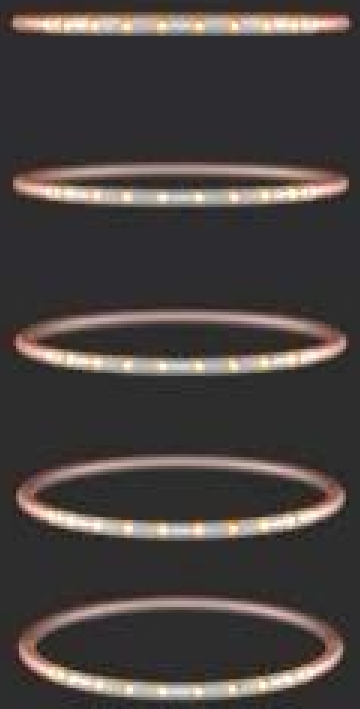
(b)



(d)



(e)



2. 磁通量

✷定义：

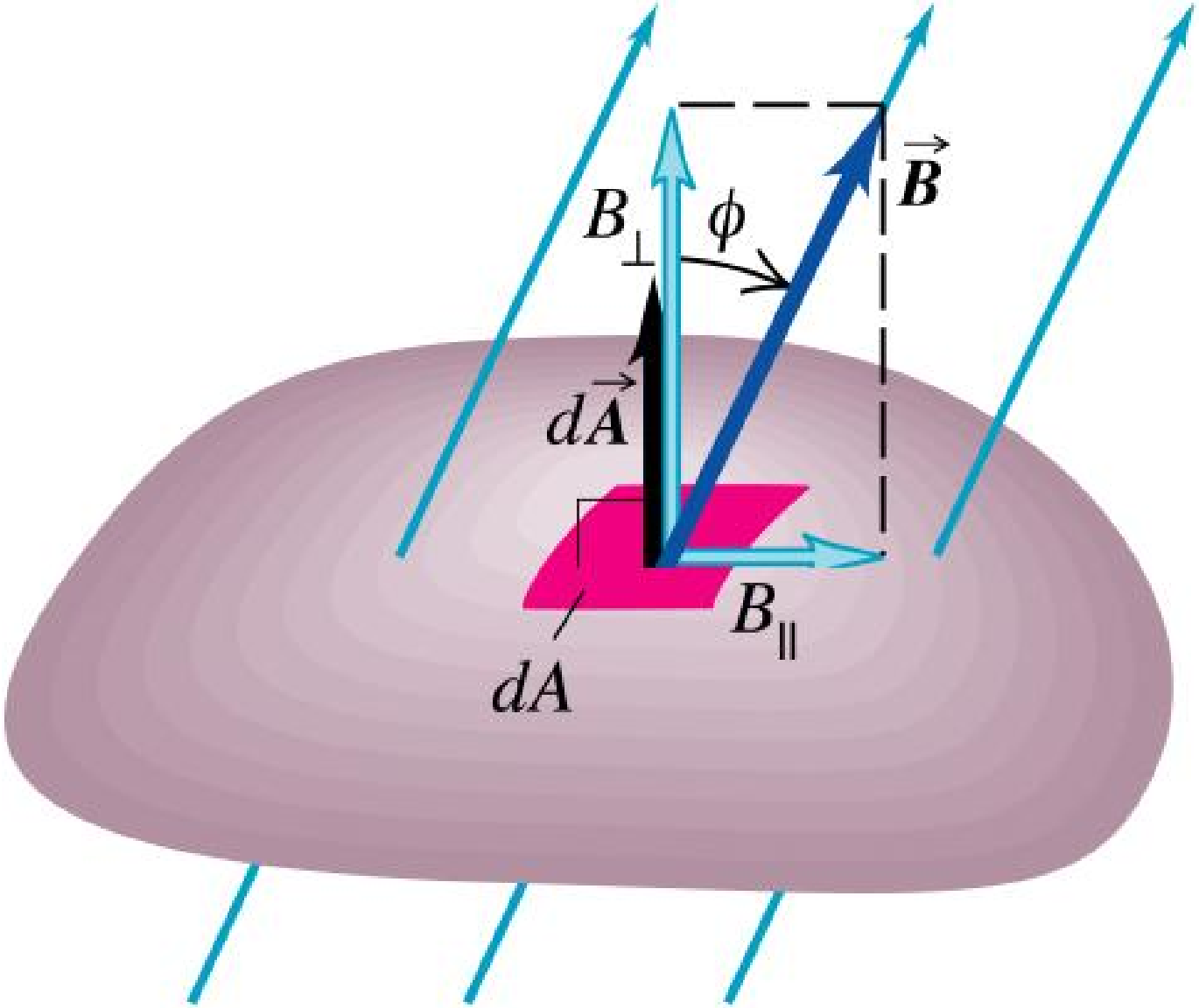
$$\vec{B}\cdot\Delta\vec{S}\equiv\Delta\Phi_B$$

称磁通量，或说是垂直通过的磁感应线根数。进一步，可引入通过某曲面S的磁通量：

$$\Phi_{\mathrm{B}}=\iint_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

✷ 磁通量的单位为韦伯(*Wb*), $1Wb = 1\mathrm{T}\times 1\mathrm{m}^2$

磁通量也一样满足叠加原理。

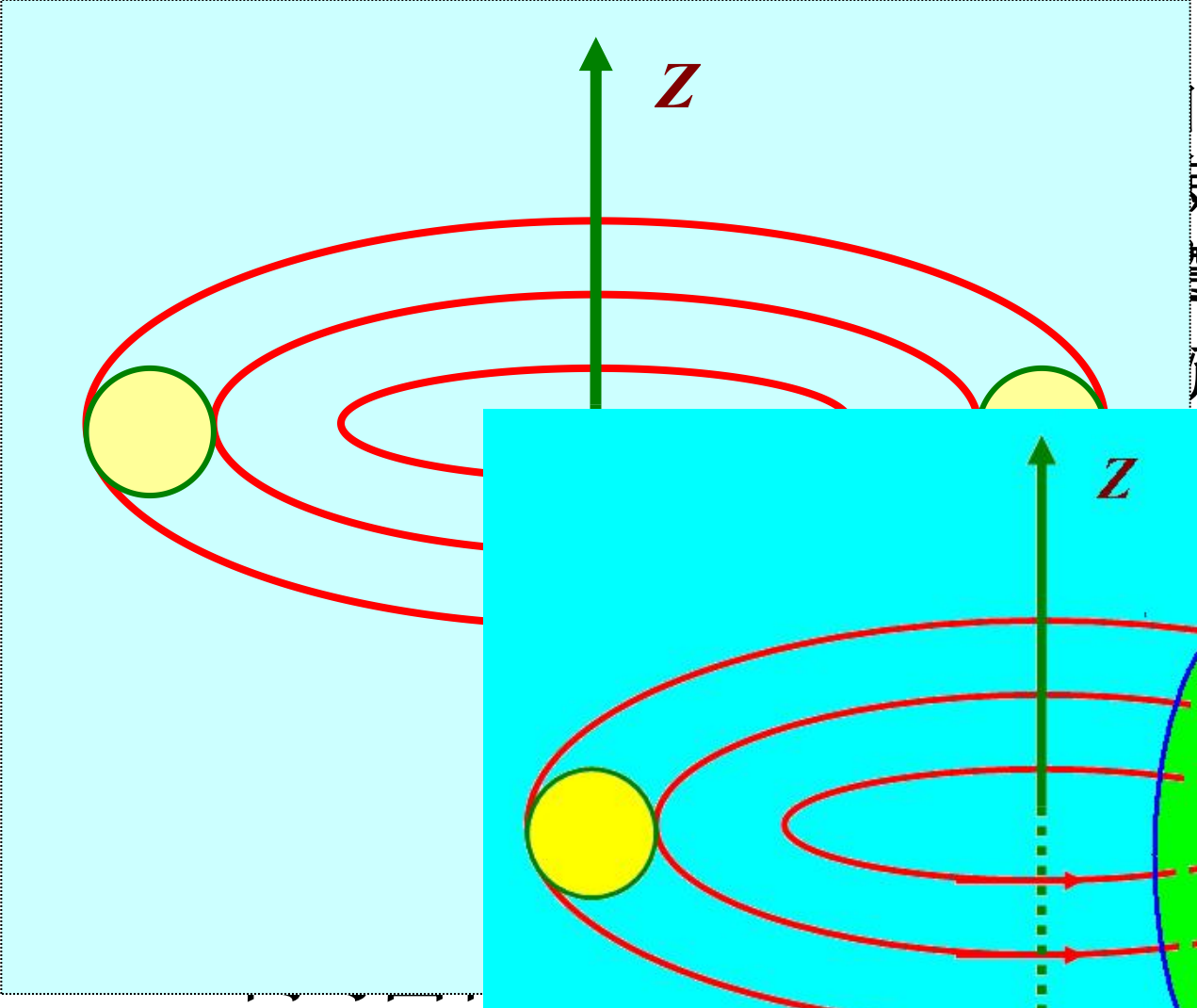

$B_\perp$
ϕ
$\vec{B}$
$d\vec{A}$
$B_{||}$
dA

二、高斯定理

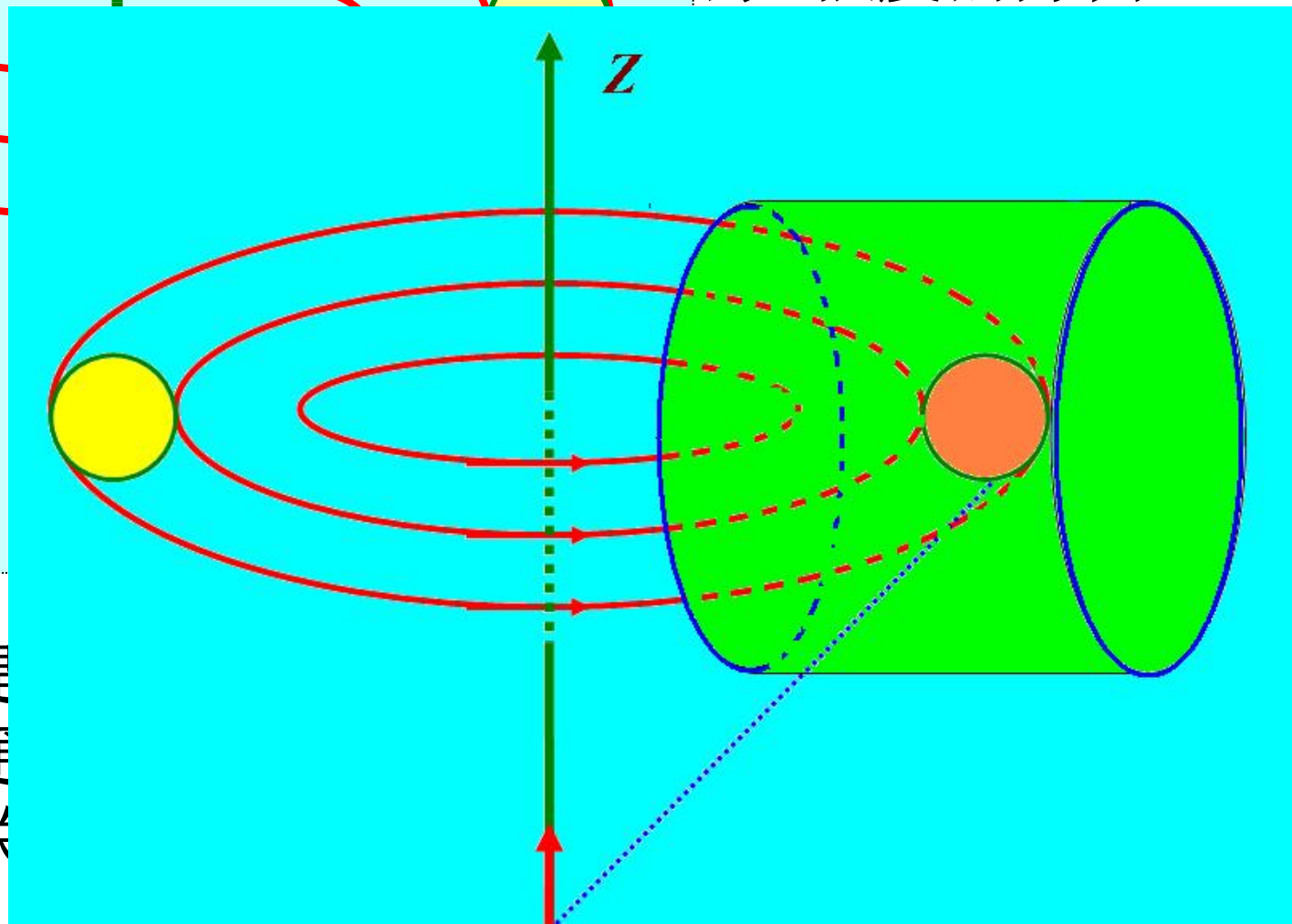
- 高斯定理：通过任意闭合曲面S的磁通量等于零，即：

$$\oiint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

物理意义：反映了磁场的“无源性”，即孤立磁荷不可能存在。



许多电流元产生
满足叠加原理，所
遵守高斯定理。
流元强度的方向，



于是
面的磁通
取向无关

对于任一封闭曲面S，上述环形管每穿过S一次，均会在S上切出两个面元ΔS_1、ΔS_2，其磁通量

$$\vec{B}_1 \cdot \Delta\vec{S}_1 + \vec{B}_2 \cdot \Delta\vec{S}_2 = -\vec{B}\Delta\vec{S} + \vec{B}\Delta\vec{S} = 0$$

对曲面S上，任一面元，都可作一个环形管，且可找到S上的另一个面元与之对应。

同上理，这两个面元的磁通量之和为零。

故，穿过S的总磁通：

$$\oiint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

证毕。

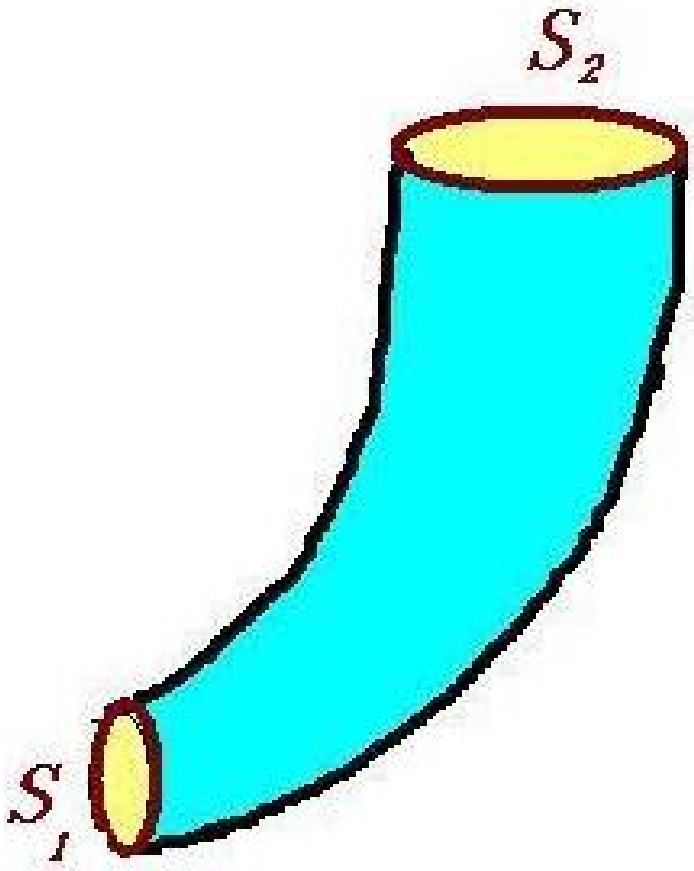
讨论：

- 对任意的载流回路，磁力线管的截面一般是不均匀的。

$$\iint_{S_1} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \iint_{S_2} \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_2$$

$$B_1 \Delta S_1 = B_2 \Delta S_2$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{\Delta S_2}{\Delta S_1}$$



- 磁场的高斯定理对线电流、面电流和体电流产生的磁场均成立，因为磁场服从叠加原理。

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = \oiint_S \left(\sum_i \vec{B}_i\right)\cdot d\vec{S} = \sum_i \oiint_S \vec{B}_i \cdot d\vec{S} = 0$$

- 高斯定理表明磁场是无源场，或自然界不存在磁荷。

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla\cdot\vec{B} = 0$$

磁场处处无源。

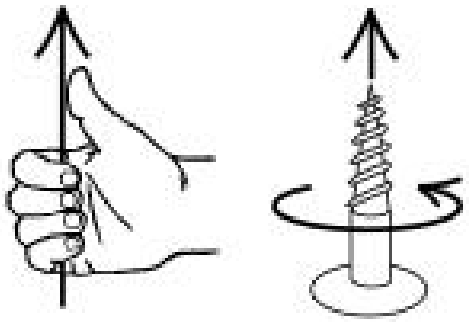
三.安培环路定理

- 安培环路定理：沿任何闭合曲线L磁感应强度的环流等于穿过L的电流强度的代数和的μ_0倍，即

$$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \Sigma I$$

- 物理意义：反映了磁场的“有旋性”。

- I的正负根据回路L的绕行方向按右手定则规定。在设定了L绕行方向后，采用右手定则，四指沿L方向，则电流方向与大姆指一致时取正，反之取负。



[证明] 因为任何磁场都是由一些稳恒闭合线电流产生的，只要证明对其中任一稳恒线闭合电流**I**和任一闭合回线**L**满足：

$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\,\vec{l} = \begin{cases} 0, & (I\text{不穿过}\vec{L}) \\ \mu_0 I, & (I\text{正向穿过}\vec{L}) \end{cases}$$

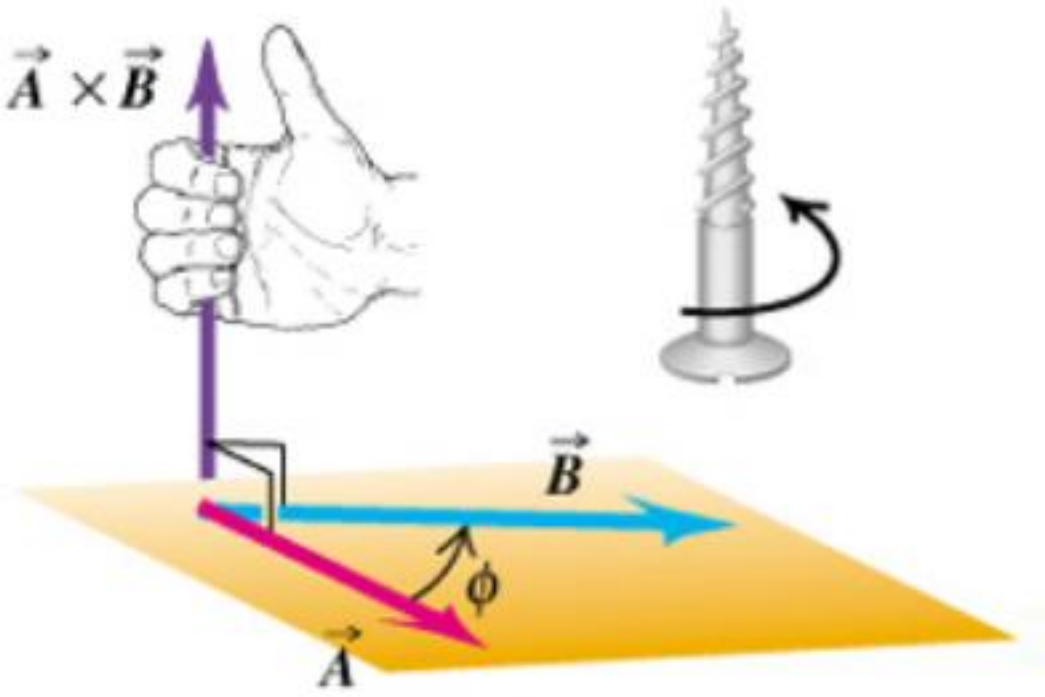
则按照叠加原理，安培环路定理便成立。

1.矢量及立体角：

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

数值等于以A和B为邻边的平行四边形面积，故可改写为：

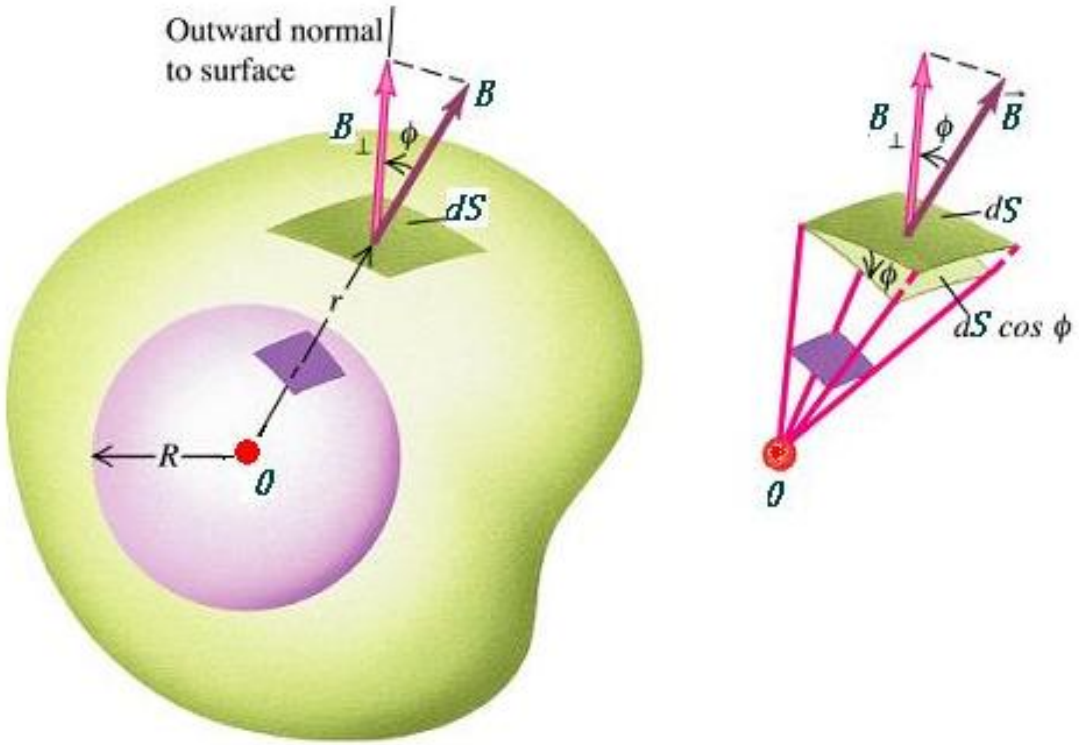
$$\vec{S} = \vec{A} \times \vec{B}$$

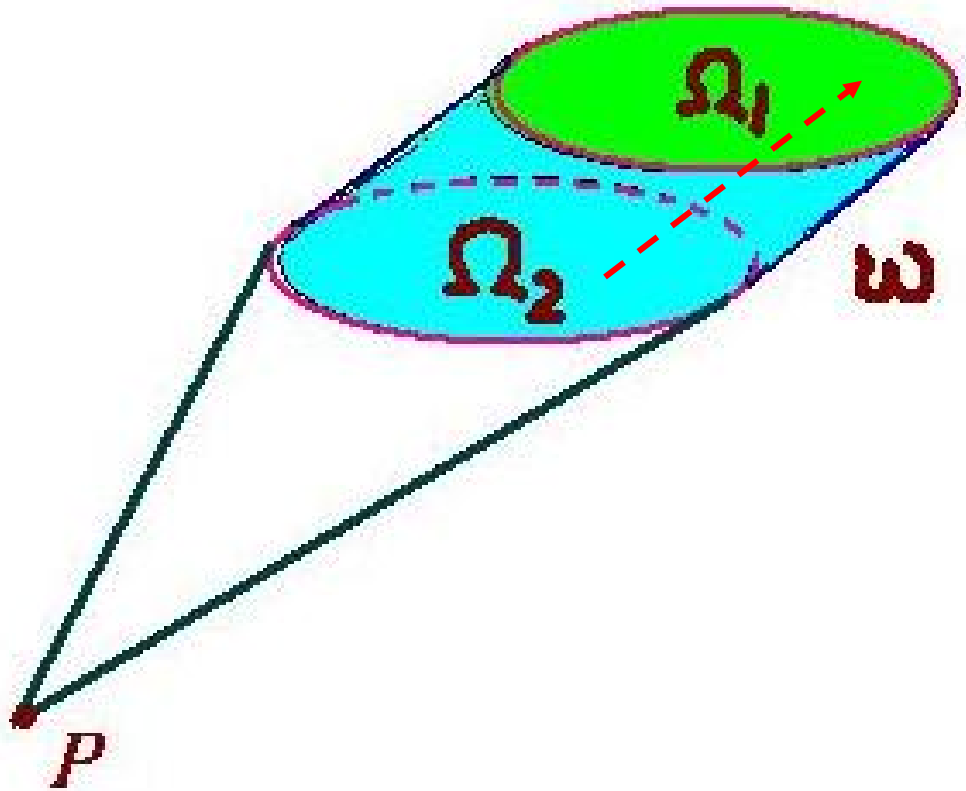


立体角：

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2}$$

封闭曲面对曲面内任一点所张的立体角为4π，对曲面外任一点所张的立体角为0。

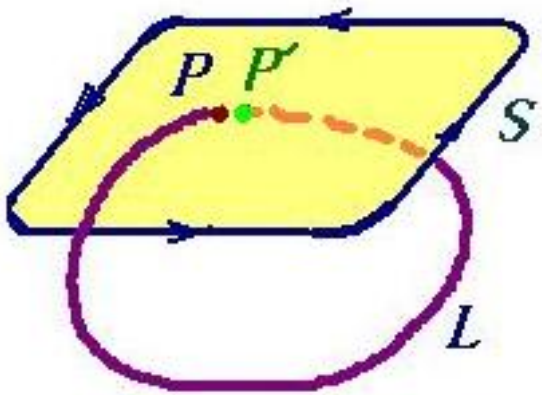


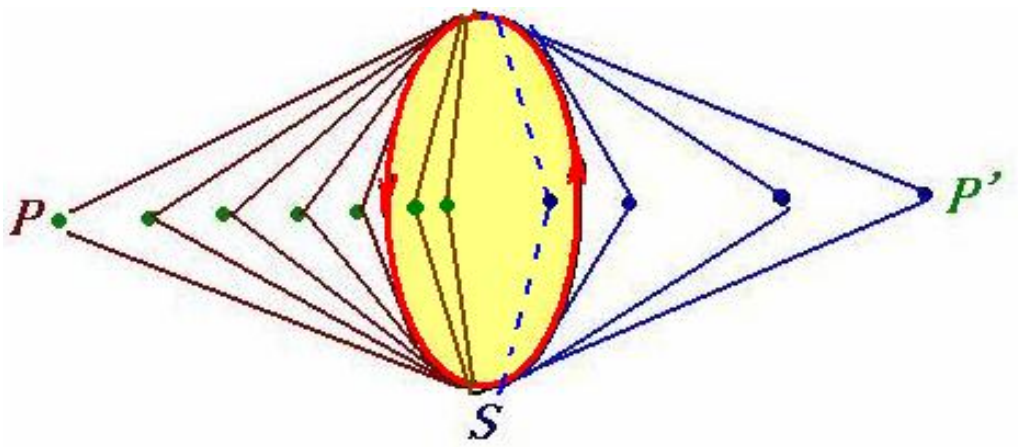


$$\Omega_1 - \Omega_2 + \omega = 0$$

$$\omega = \Omega_2 - \Omega_1 = \Delta\Omega$$

当P点从曲面S的正面绕到反面时，立体角的变化。

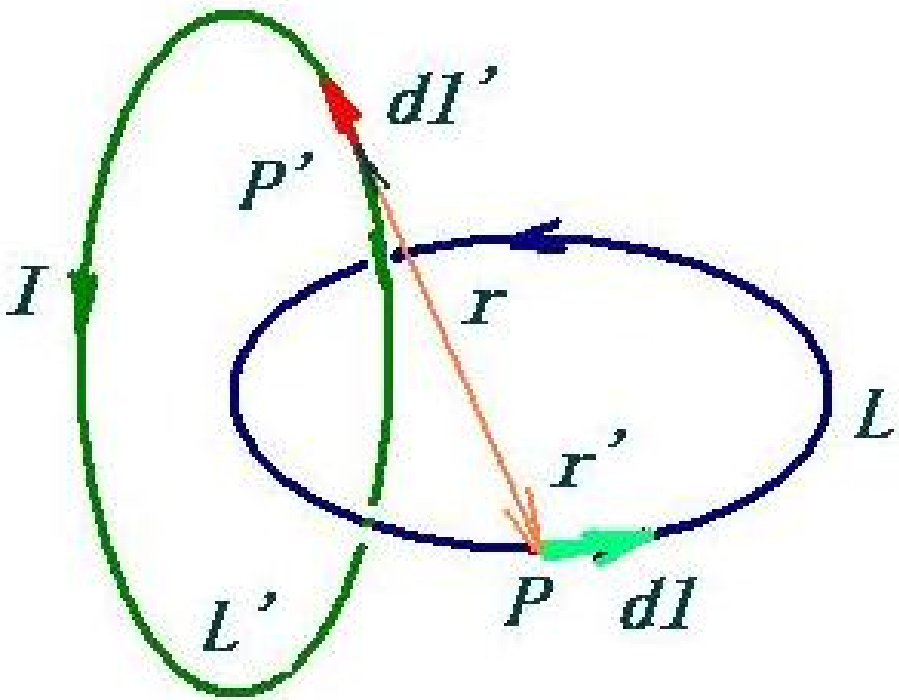




当P点无限接近正面时，所张的立体角为-2π；
当P'点从反面无限接近曲面时，所张的立体角为2π；

故当P点从正面绕L一周变到反面P'点时，立体角变化为：

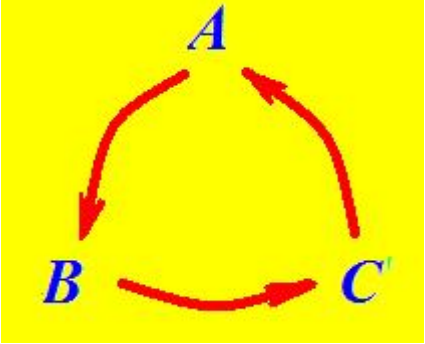
$$\Omega_2 - \Omega_1 = 2\pi - (-2\pi) = 4\pi$$



- ***L'***为电流环路，***Idl'***为元电流，***P'***为源点
- ***L***为积分环路，***dl***为积分元，***P***为场点；
- ***r***为源点到场点的矢量，**r'**为场点到源点的矢量，显然：

$$\vec{r} = -\vec{r}\,'$$

$$\vec{B}\cdot d\vec{l}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L'}\frac{Id\vec{l}\,'\times\vec{r}}{r^3}\cdot d\vec{l}$$



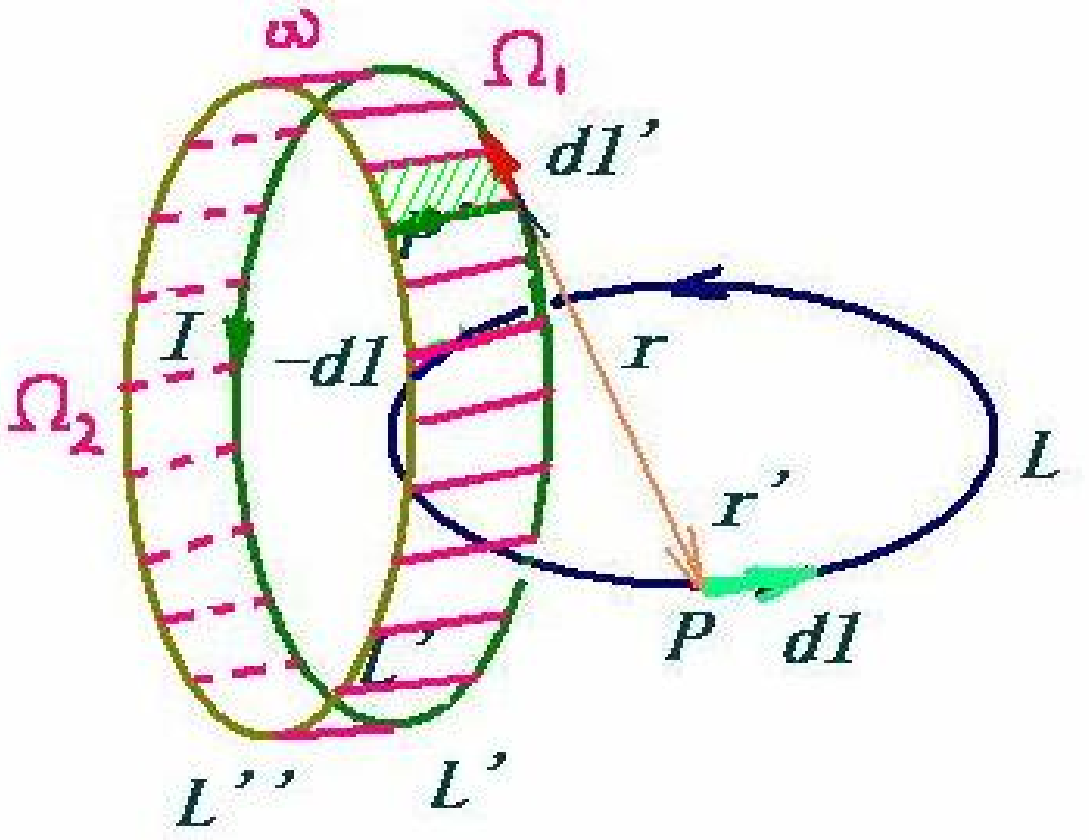
$$\because\quad (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}=(\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}$$

$$\therefore\quad \vec{B}\cdot d\vec{l}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{L'}\frac{(d\vec{l}\times d\vec{l}\,')\cdot\vec{r}}{r^3}=-\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{L'}\frac{[d\vec{l}\,'\times(-d\vec{l})]\cdot\vec{r}\,'}{r^3}$$

$$\text{令}\quad d\vec{S}=d\vec{l}\,'\times(-d\vec{l})$$

$$\text{则}\quad \frac{\left[d\vec{l}\,'\times(-d\vec{l})\right]\cdot\vec{r}\,'}{r^3}=\frac{d\vec{S}\cdot\vec{r}\,'}{r'^3}=\frac{dS_0}{r'^2}=d\omega$$

dS_0为dS在垂直于r’平面上的投影。



$$\therefore\ \vec{B}\cdot d\vec{l} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{L'} d\omega = -\frac{\mu_0 I}{4\pi}\omega$$

P点沿***dl***的移动与***P***不动，载流回路***L'***作一**−*dl***平移是等价的。*ω*为带状面对***P***点所张的立体角。

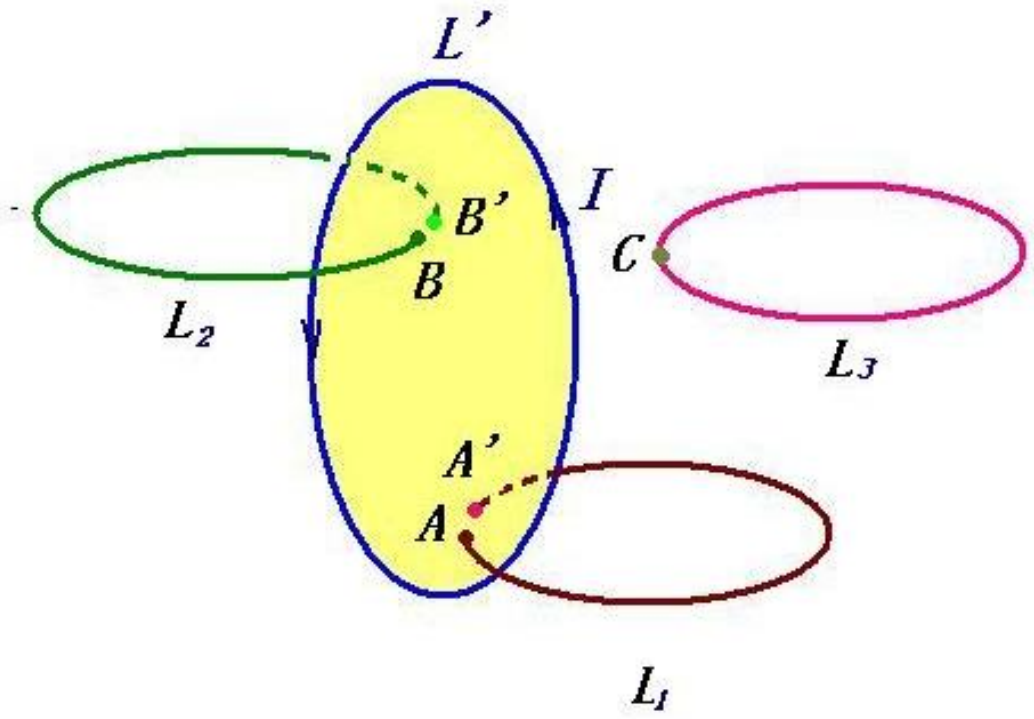
- 设Ω_1，Ω_2分别为平移前后L'闭曲面对P点所张的立体角，则：

$$-\omega = \Omega_2 - \Omega_1 = d\Omega$$

代入上式，有：

$$\therefore\ \vec{B}\cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\Omega$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_L d\Omega$$



分三种情况讨论：

$$\begin{cases} \mathrm{L}_1: \text{从}A\text{变至}A'\text{点：} \oint_{\mathrm{L}} d\Omega = 2\pi - (-2\pi) = 4\pi \\ \mathrm{L}_2: \text{从}B'\text{变至}B\text{点：} \oint_{\mathrm{L}} d\Omega = (-2\pi) - 2\pi = -4\pi \\ \mathrm{L}_3: \text{从}C\text{变至}C\text{点：} \oint_{L} d\Omega = 0 \end{cases}$$

综上所述，有：

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \begin{cases} \mu_0 I \quad , & (L\text{与}I\text{同方向，右手法则确定}) \\ -\mu_0 I, & (L\text{与}I\text{反方向}) \\ 0 \quad , & (L\text{与}L'\text{不套连}) \end{cases}$$

多个电流回路，可用磁感应强度的叠加原理，

$$\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \oint_L (\sum_i \vec{B}_i)\cdot d\vec{l} = \sum_i \oint_L \vec{B}_i \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

对电流求和仅对被***L***套连的电流强度。

微分形式：

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{j}\cdot d\vec{S}$$

$$\because \oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla\times\vec{B})\cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{j}$$

$$\begin{cases} \text{静电场：} & \text{有源无旋} \\ \text{稳恒磁场：} & \text{无源有旋} \end{cases}$$

稳恒电流磁场的基本方程式

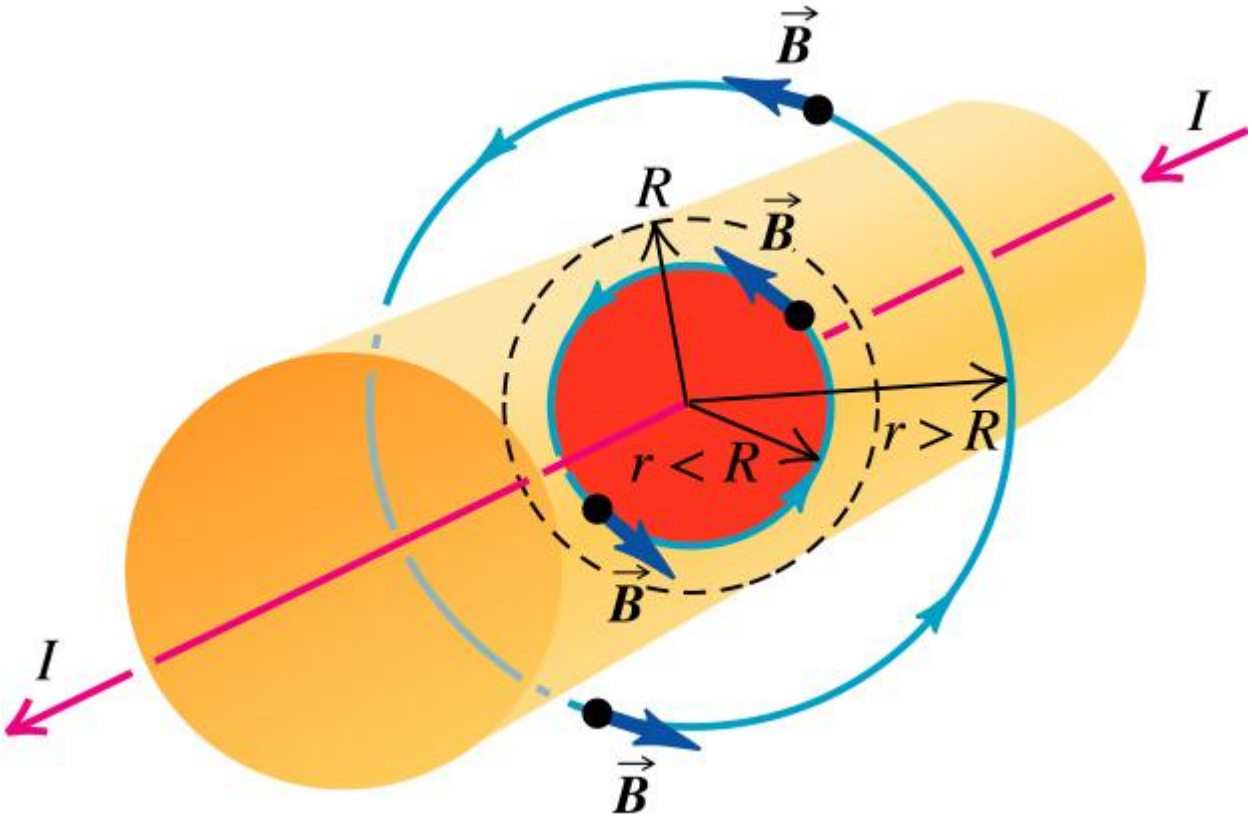
积分形式：

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_k I_k \end{cases}$$

微分形式：

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ \nabla\times\vec{B} = \mu_0 \vec{j} \end{cases}$$

[例]一圆形的直导线，截面半径R，电流I均匀地流过导体的截面，求导线内外的磁场分布。



[解]根据对称性，可以判定磁感应强度B的大小只与观察点到圆柱体轴线的距离有关，方向沿圆周的切线。

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2}\pi r^2$$

当r<R时，

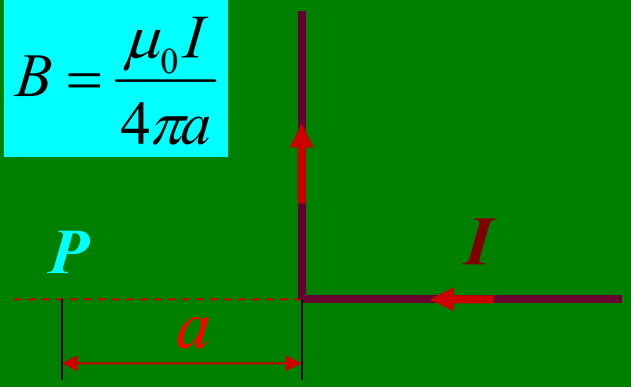
$$B = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{R^2}r$$

当r>R时，

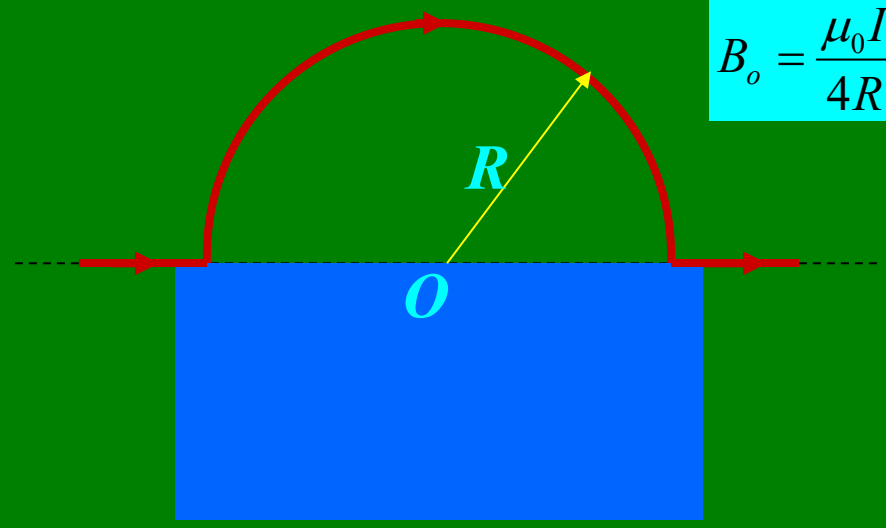
$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 I$$

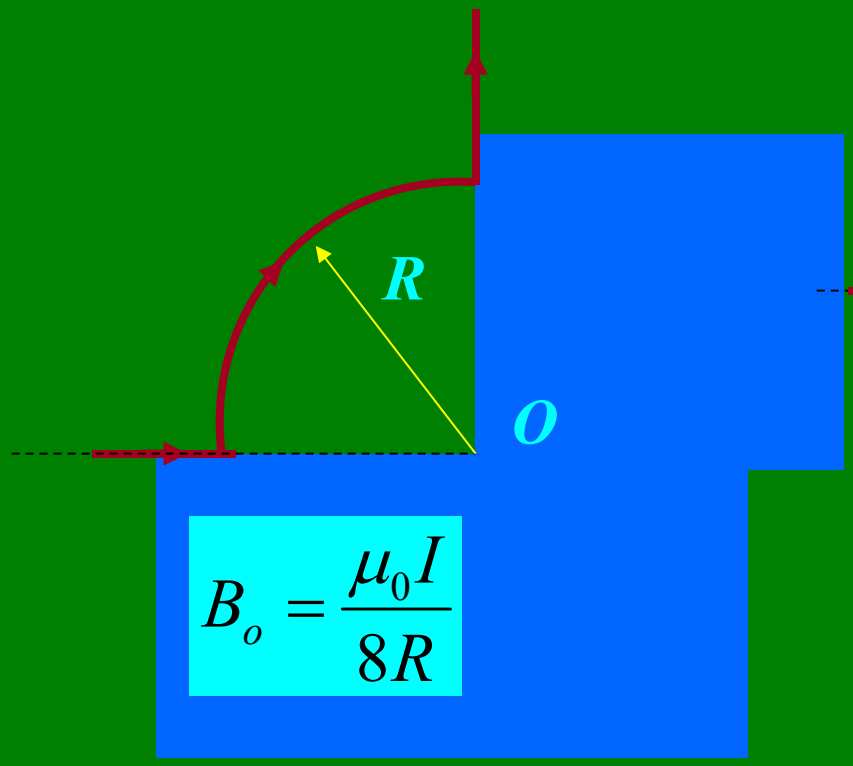
$$B = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

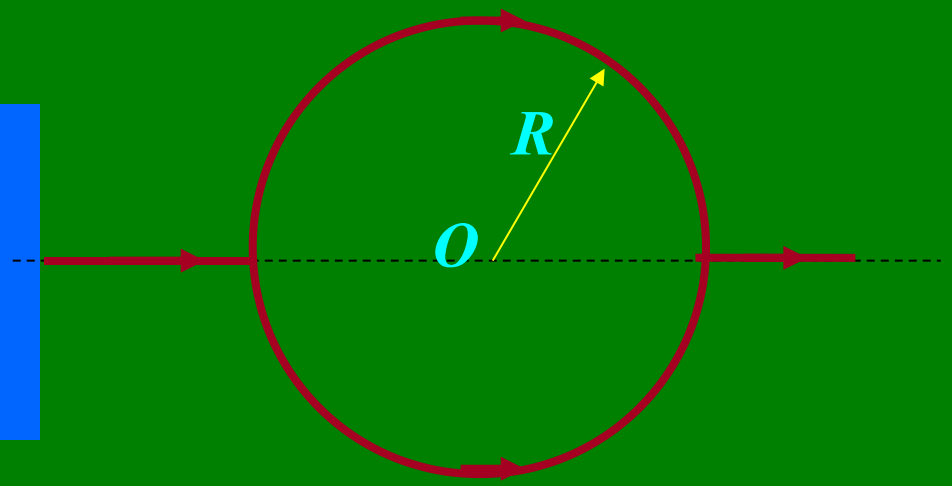


$$B_o = \frac{\mu_0 I}{4R}$$





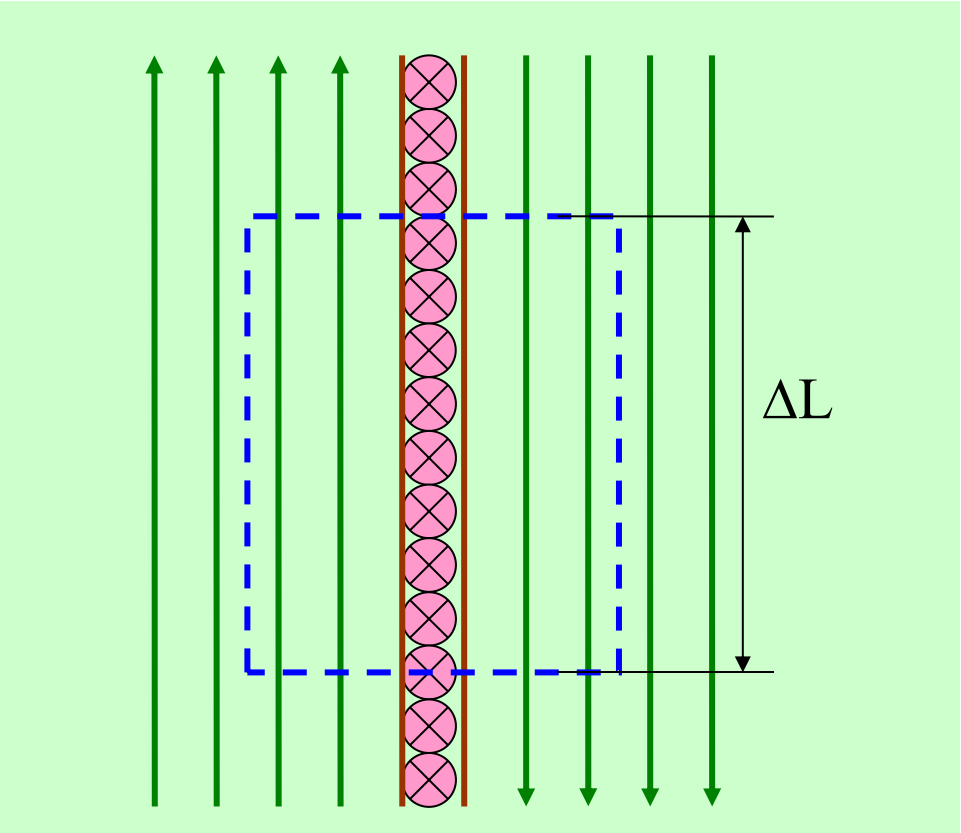
$$B_o = \frac{\mu_0 I}{8R}$$



$$B_o = 0$$

[例]电流均匀地通过无限长的平面导体薄板，求两边的磁感应强度。

[解]由于电流分布的对称性，两边等距离处的磁感应强度大小相等，方向相反。作矩形环路，如图，则



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2B\Delta l = \mu_0 i \Delta l$$

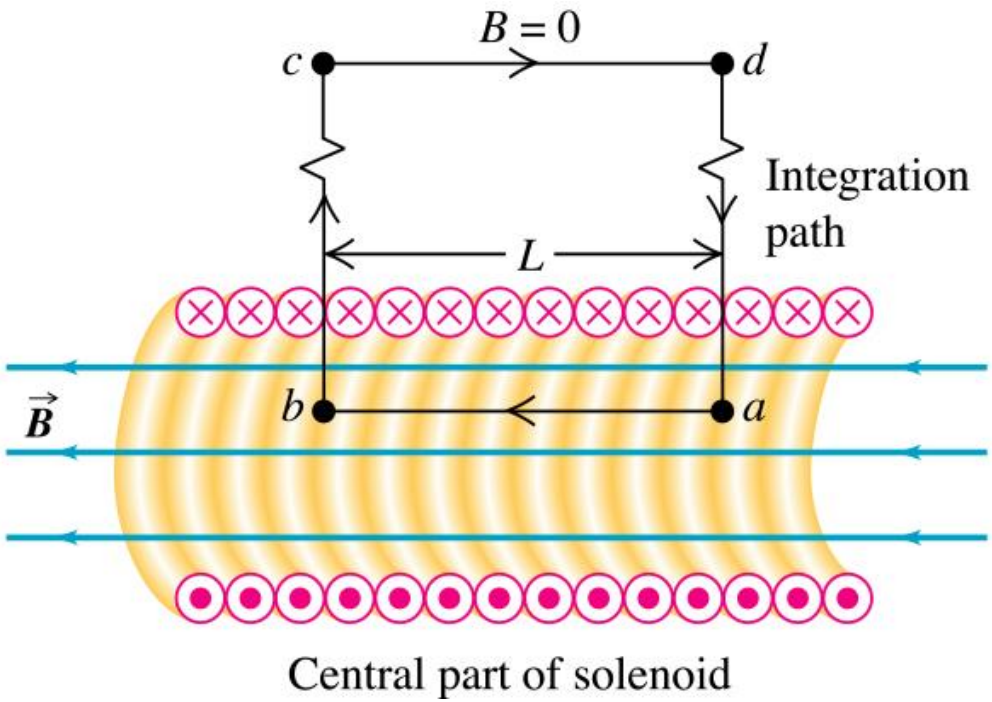
$$\therefore \quad B = \frac{1}{2}\mu_0 i$$

[例]求无限长螺线管内外的磁感应强度。设电流强度为I，单位长度的匝数为n。

[解]作如图所示的积分回路，由对称性，管外B=0，管内B为常数：

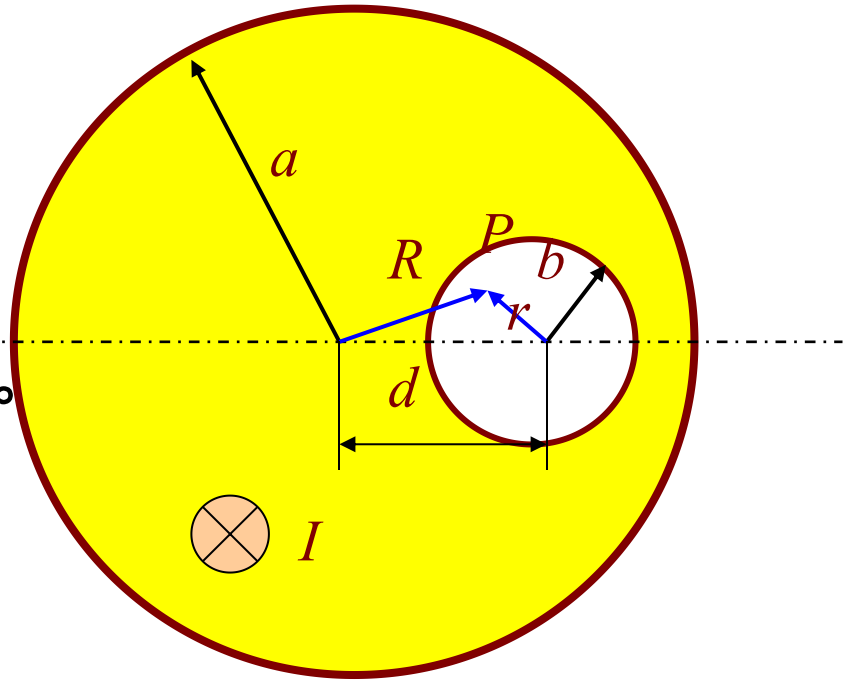
$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = BL = \mu_0 nIL$$

$$B = \mu_0 nI$$



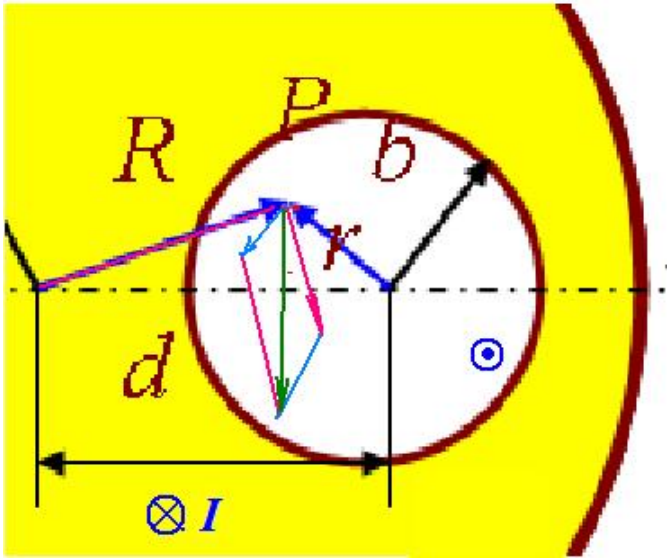
[例]在半径为a的圆柱形长直导线中挖有一个半径为b的空管部分（$a>2b$），两轴线平行，相距为d，当电流仍均匀分布在管的截面上且电流为I时，求空管内的磁感应强度。

[解]空管的存在使电流分布失去对称性，采用“填补法”将空管部分等效于同时存在电流密度为j和$-j$的电流，空间任一点的磁场由二个圆柱形长直导线的磁场叠加而成。



$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

由安培环路定理，有：



$$B_1 = \frac{1}{2}\mu_0 R j, \quad B_2 = \frac{1}{2}\mu_0 r j,$$

注意到两者的方向，有

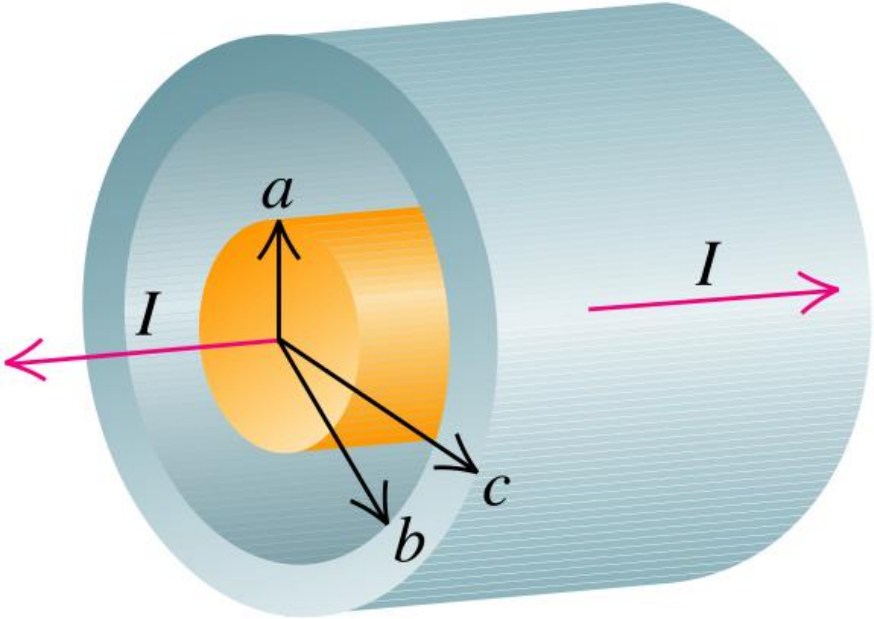
$$B^2 = B_1^2 + B_2^2 - 2B_1B_2\cos\alpha$$

$$= \frac{\mu_0^2 R^2 j^2}{4} + \frac{\mu_0^2 r^2 j^2}{4} - \frac{2\mu_0^2 R r j^2}{4}\frac{R^2 + r^2 - d^2}{2Rr}$$

$$B = \frac{\mu_0 d}{2} j = \frac{\mu_0 I d}{2\pi(a^2 - b^2)}$$

方向与两轴线连线垂直，为一均匀场。

[例]一同轴电缆，中心是半径为a的圆柱形导线，外部是由内半径为b，外半径为c的圆筒，内外导体电流相向流动，电流强度为I，求各个区域的磁感应强度。



[解]由对称性和安培环路定理，有：

$$\begin{cases} r<a, \quad 2\pi rB=\dfrac{\mu_0 I}{\pi a^2}\pi r^2, \Rightarrow B=\dfrac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \\ a<r<b, 2\pi rB=\mu_0 I, \Rightarrow B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ b<r<c, 2\pi rB=\mu_0\left[I-\dfrac{I}{\pi(c^2-b^2)}\pi(r^2-b^2)\right], B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\left[1-\dfrac{r^2-b^2}{c^2-b^2}\right] \\ r>c, \quad B=0 \end{cases}$$

思 考 题

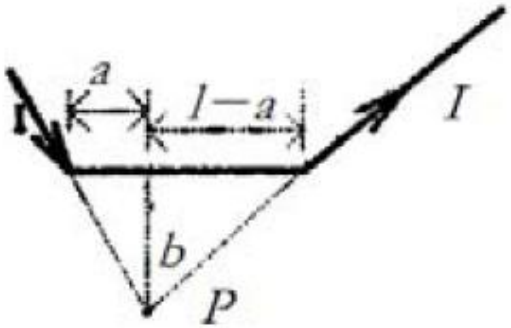
（1）为什么说磁场是无源的，难道电流不是磁场的源吗？

（2）总结各种线电流、体电流、面电流和螺线管电流以及它们的各种组合所产生的磁场。

作　业

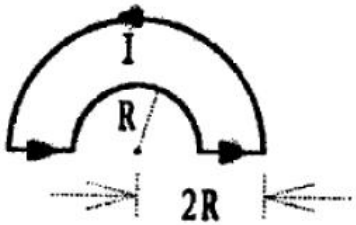
5.3，　　5.4，　　5.8，　　5.10

5.3 一根导线折成如习题 5.3 图所示的形状，通有电流 I，求点 P 处 $\boldsymbol{B}$ 的大小和方向.



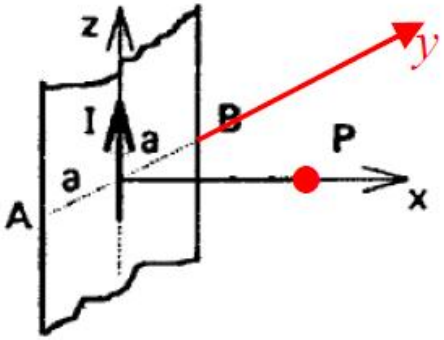
习题 5.3 图

5.4 一导线回路是由两个径向线段连接的两个同心半圆构成（见习题 5.4 图），该回路载有电流 I，求圆心处的磁场.



习题 5.4 图

5.8 电流均匀地流过宽为 $2a$ 的平面导体薄板，电流强度为 I，通过板的中线并与板面垂直的平面上有一点 P，P 到板的垂直距离为 x（见习题 5.8 图）.设板厚略去不计，求点 P 处的磁感应强度的大小.



习题 5.8 图

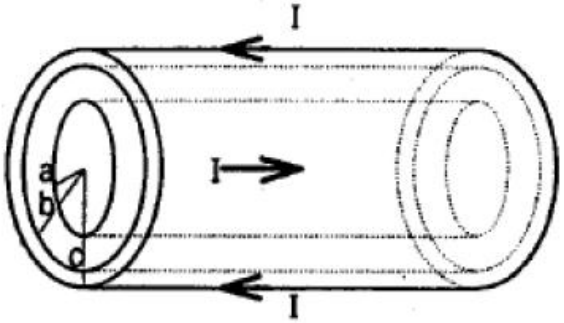
5.10 如习题 5.10 图所示，一根很长的同轴电缆，由一导体圆柱（半径为 a）和与之共轴的导体圆管（内、外半径分别为 b、c）构成，沿导体柱和导体管通以反向电流，电流强度均为 I，且均匀地分布在导体的横截面上，求下述各区内的磁感应强度：

(1) 导体圆柱内 $(r < a)$；

(2) 两导体之间 $(a < r < b)$；

(3) 导体圆管内 $(b < r < c)$；

(4) 电缆外 $(r > c)$.



习题 5.10 图